# 电商用户行为与
# 转化漏斗分析报告

基于 74 万条用户行为数据的转化漏斗、品类结构与用户分层分析

2026 年 11 月

目 录

一、项目背景 ..... 1

二、分析工具 ..... 2

三、数据来源与数据处理 ..... 2

四、业务模块分析 ..... 2

4.1 用户行为转化漏斗分析 ..... 2

4.2 品类结构分析 ..... 3

4.3 购买频次分层与复购分析 ..... 5

4.4 人群与性别偏好分析 ..... 6

4.5 用户活跃时间分析 ..... 8

五、核心业务问题与优化建议 ..... 9

5.1 分析成果汇总 ..... 9

5.2 业务问题与对策建议 ..... 10

六、项目总结 ..... 11

## 摘要

| 行为记录总数 | 覆盖用户数 | 加购后购买转化率 | 同款商品复购率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 742,237 | 10,671 | 60.9% | 6.8% |

本项目以一份公开电商用户行为数据集为研究基础，数据覆盖 2024 年 5 月 29 日至 6 月 4 日共 7 天，包含浏览、加购、收藏、购买四类行为记录，并附有用户人群标签与商品类目信息。项目运用 MySQL 与 Python 完成数据清洗、指标统计与可视化呈现的全流程工作，围绕用户转化漏斗、品类结构、购买频次分层与复购、人群与性别偏好、活跃时间规律五大业务模块展开分析。

研究结果表明，平台用户的流失主要集中在「浏览到加购」环节，三成浏览用户从未产生过加购行为，而加购用户的最终购买比例达到 60.9%，结算环节较为通畅；品类层面存在明显的流量与转化背离，耳机、LED 台灯等高流量品类转化率仅为 2.3%～2.6%，而转接头、桌游卡牌等小众品类转化率高达 16%～20%；用户复购以跨品类为主，同款商品复购率仅为 6.8%；用户活跃呈早晚双峰，晚间 20～23 点与凌晨 0～5 点购买率最高（约 2.2%～2.6%），其中晚间窗口流量与转化兼得，周五购买率最高而周一最低。

针对发现的漏斗断层、流量错配、单品复购偏弱、时段错配等问题，项目从加购引导、流量再分配、跨品类推荐、分时运营等方面提出了切实可行的优化策略，可为电商平台的数据化运营提供参考。



**关键词：**电商用户行为分析，MySQL，Python，转化漏斗，品类分析，用户分层，复购，精细化运营


# 一、项目背景

随着电商行业竞争加剧，平台运营越来越依赖数据驱动决策。用户在平台中的浏览、收藏、加购、购买等行为，能够真实反映用户兴趣、消费意愿以及平台运营效果。

本项目基于一份带人群标签的电商用户行为数据集，结合 MySQL 与 Python，对 74 万条用户行为日志进行系统化分析。项目围绕转化漏斗、品类结构、用户分层与复购、人群偏好、活跃时间五大业务模块展开，重点回答四个问题：用户在哪个环节流失最多；哪些品类占着流量却不出单；不同人群的购买偏好有什么差异；一天和一周中什么时间最适合做运营动作，并据此提出针对性的优化建议。

## 二、分析工具

MySQL：负责多表关联、维度去重、重复行识别与各业务指标的统计计算。

Python：负责数据清洗、转化率与分层统计、图表绘制，主要使用 pandas 进行数据处理、matplotlib 进行可视化。

## 三、数据来源与数据处理

数据来源于公开电商用户行为数据集，包含 6 张表：用户行为明细表（75.8 万行）、用户人群标签表（10739 名用户、148 类标签）、类目维度表、商品维度表（32.8 万个商品）、商品—类目关系表与用户评论表（14582 条）。行为明细覆盖 2024-05-29 至 2024-06-04 共 7 天，涉及 10739 名用户。

数据预处理主要包括：

1. 数据去重：识别同一用户在同一秒对同一商品的重复上报行为并剔除，保留 742237 条有效行为记录，保证后续统计的准确性。

2. 时间字段提取：由行为时间提取日期、小时、星期等维度，用于日内、周内活跃分析。

3. 品类归并：原始类目名带有「（款式）」后缀（如「蓝牙耳机（平价款）」），统一截断归并为基础品类，共得到 301 个基础品类。

4. 维度表处理：用户标签、类目、商品等维度表按主键去重后再与行为表关联，避免关联后行数膨胀。

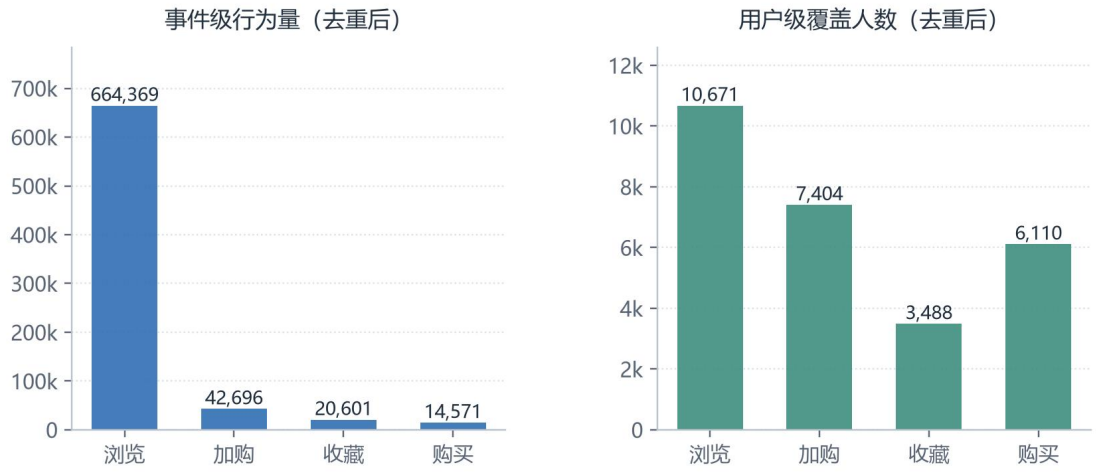
## 四、业务模块分析

### 4.1 用户行为转化漏斗分析

MySQL 负责统计浏览、加购、收藏、购买四类行为的总次数与覆盖人数；Python 负责计算各环节转化率并绘制漏斗对比图。四类行为的统计结果如下：

| 行为 | 行为次数 | 次数占比（浏览=100%） | 覆盖人数 | 人数占比（浏览=100%） |
|---|---|---|---|---|
| 浏览 | 664,369 | 100.00% | 10,671 | 100.0% |

| 行为 | 行为次数 | 次数占比（浏览=100%） | 覆盖人数 | 人数占比（浏览=100%） |
|---|---|---|---|---|
| 加购 | 42696 | 6.43% | 7404 | 69.4% |
| 收藏 | 20601 | 3.10% | 3488 | 32.7% |
| 购买 | 14571 | 2.19% | 6110 | 56.8% |




图：四类行为的总次数（左）与覆盖人数（右）

分析结果显示：

1. 浏览行为占了近九成（89.5%），购买行为仅占 2.19%，用户大部分行为停留在浏览阶段。

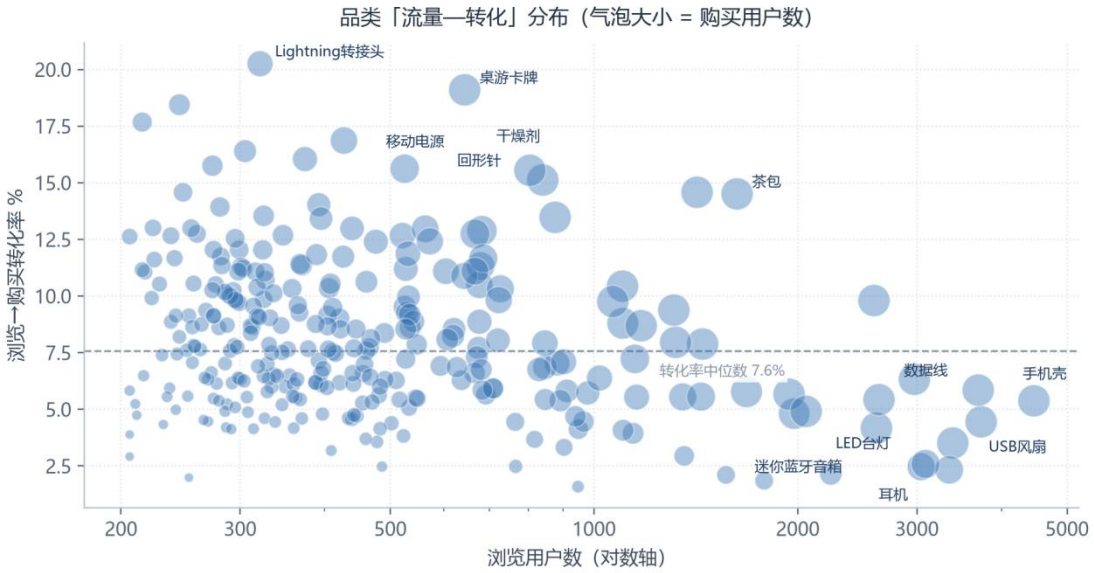
2. 同一份数据按次数和按人数看结论差异很大：按次数看，100 次浏览仅产生 6.4 次加购；但按人数看，69.4%的浏览用户至少加购过一次。差异来自人均约 62 次的高频浏览，因此判断用户流失应以人数口径为准。

3. 平台最大的流失点位于浏览到加购环节：10671 名浏览用户中有 3267 人（30.6%）从未加购过任何商品。而加购用户中 82.5% 最终完成了购买，说明用户一旦对商品产生兴趣，购买意愿较强，结算环节较为通畅。后续优化重心应放在促成第一次加购上，而非继续在结算页投入优惠。

## 4.2 品类结构分析

MySQL 负责按基础品类汇总浏览、加购、购买人数；Python 负责计算各品类转化

率并绘制**流量—转化分布图**。




图：301 个品类的浏览用户数与浏览到购买转化率分布（气泡越大，购买人数越多）

按浏览到购买转化率排序，高流量低转化与高转化低流量的典型品类分别如下两表所示：

| 品类 | 浏览到购买转化率 | 说明 |
|---|---|---|
| 耳机 | 2.33% | 浏览人数全场最高（3349 人），转化率垫底 |
| LED 台灯 | 2.46% | 高流量、低转化 |
| 迷你蓝牙音箱 | 2.59% | 高流量、低转化 |
| 中性笔 | 3.51% | 低价小件，用户比价心态重 |
| USB 风扇 / 手机壳 / 数据线 | 4.45% / 5.37% / 5.84% | 3C 小件转化率整体偏低 |

| 品类 | 浏览到购买转化率 | 说明 |
|---|---|---|
| Lightning 转接头 | 20.25% | 需求明确，用户进来就知道要买什么 |

| 品类 | 浏览到购买转化率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 桌游卡牌 | 19.10% | 决策链短，不需要比价 |
| 修正带 | 16.86% | 小众刚需 |
| 美容面膜刷 / 瑜伽眼罩 | 16.39% / 16.04% | 小众刚需 |
| 移动电源 | 15.62% | 3C 品类中的例外 |

分析结果显示：

1. 品类流量与转化明显背离。转化率最低的一批品类（耳机 2.33%、LED 台灯 2.46%、迷你蓝牙音箱 2.59%）恰恰占据了最多的浏览量，属于**占着流量不出单**的成本中心；转化率最高的品类（转接头 20.25%、桌游卡牌 19.10% 等）浏览量却很小，属于**给流量就能出单**的机会点。

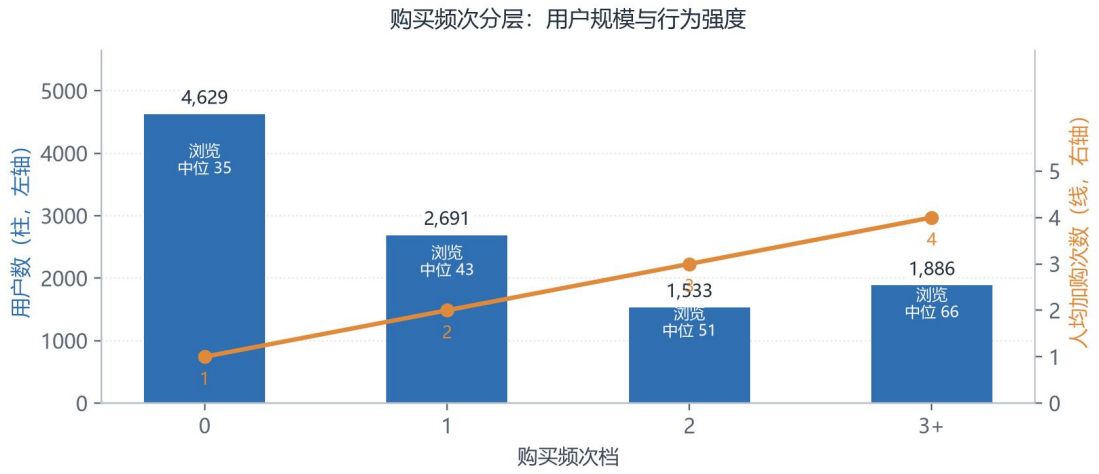
2. 高流量低转化品类集中在 3C 配件与小件百货，这类商品**同质化严重、可比价空间大**，用户习惯加购后再比一比。加购后最终购买的比例也印证了这一点：耳机仅 6.1%、LED 台灯 6.4%、迷你蓝牙音箱 6.5%，而需求明确的日用小件如衣架可达 17.5%。

3. 高转化品类的共同特征是**需求确定、决策链短**。对这类品类**增加首页与搜索推荐位**，是投入产出比最高的流量调整方向。

### 4.3 购买频次分层与复购分析

MySQL 负责按用户汇总购买次数并分档；Python 负责统计各档用户的行为强度与复购指标。各档用户的行为对比如下：

| 购买次数 | 人数 | 人均浏览 | 人均加购 | 人均逛品类数 | 人均活跃天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 次 | 4629 | 35 | 1 | 13 | 5 |
| 1 次 | 2691 | 43 | 2 | 15 | 5 |
| 2 次 | 1533 | 51 | 3 | 17 | 6 |
| 3 次及以上 | 1886 | 66 | 4 | 21 | 6 |




图：购买频次分层：各档用户数与行为强度

分析结果显示：

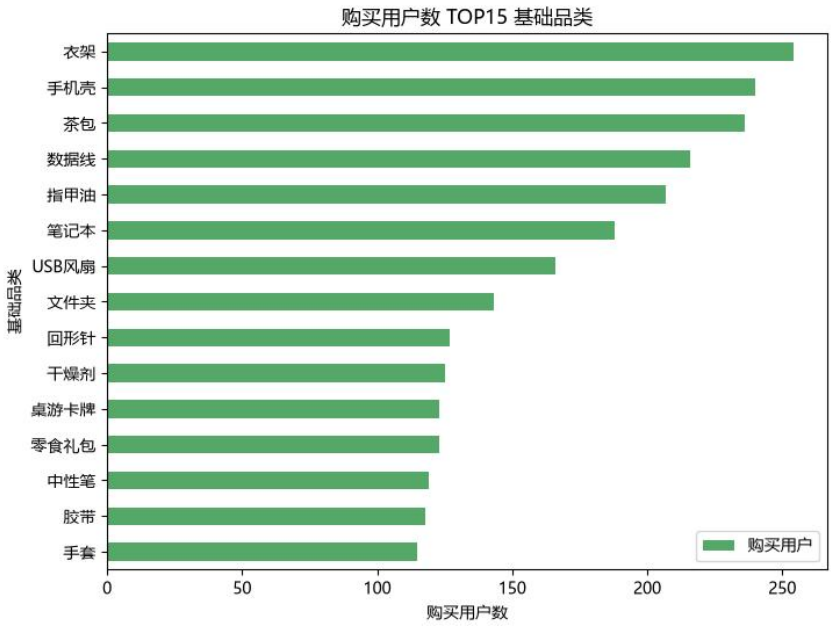
1. 从未购买的用户有 4629 人，占全部用户的 43.1%，是最大的单一人群，也是最直接的增长池。

2. 从不买到购买 3 次以上，人均加购次数从 1 次增至 4 次（约 4 倍），而人均浏览仅增长约 1.9 倍。加购次数比浏览时长更能区分用户价值，可作为衡量拉新质量的指标。

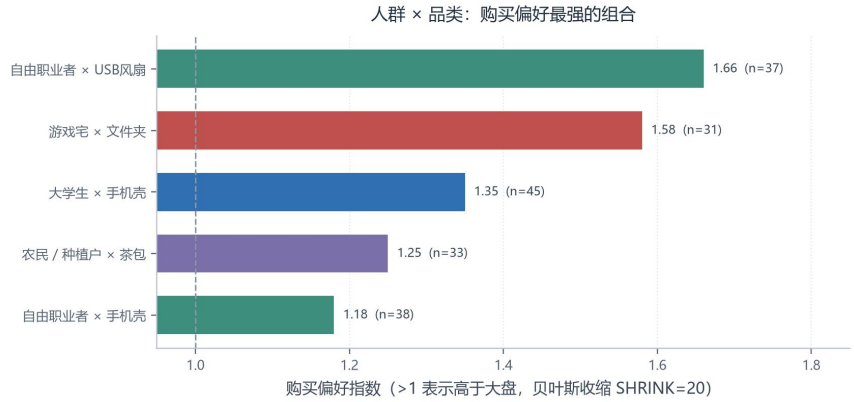
3. 复购方面有一个值得注意的现象：购买 2 次及以上的用户占购买用户的 56.0%，多次下单很普遍；但同款商品的复购率仅为 6.8%。说明用户会在平台反复购买，却很少回头买同一件商品，**复购以跨品类为主**，商品级忠诚度较弱。**运营抓手应放在品类扩展与搭配推荐上，而非单品复购提醒**。

## 4.4 人群与性别偏好分析

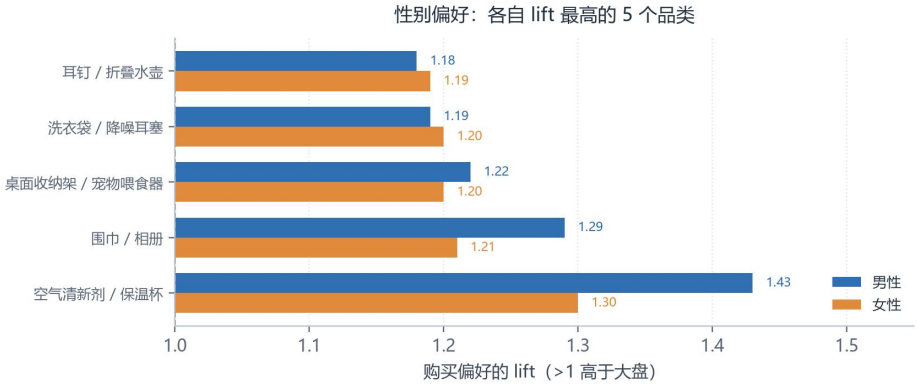
MySQL 负责关联用户人群标签与行为数据；Python 负责计算各人群、各性别的品类偏好指标并绘图。




图：用户购买排名




图：人群与品类的购买偏好最强组合（指数大于 1 表示高于大盘）




图：男性与女性各自最偏好的 5 个品类

分析结果显示：

1. 人数较多的 9 类人群（大学生、上班族、自由职业者、游戏宅、创业者、互联网从业者、农民/种植户、行政人员、毕业生）购买转化率均在 53%～61%之间，差异不大，按人群标签圈选高转化人群的价值有限。

2. 人群之间真正的差异在品类偏好上：自由职业者对 USB 风扇的偏好指数达 1.66，游戏宅对文件夹为 1.58，大学生对手机壳为 1.35，农民/种植户对茶包为 1.25。这些强偏好组合集中在购买人数榜第 5～10 名的腰部品类；人货匹配的定向运营，可以落在这些腰部品类上。

3. 性别维度的差异落在真正的长尾品类上：男性偏好的空气清新剂（1.43）、围巾（1.29）、桌面收纳架（1.22）和女性偏好的保温杯（1.30）、相册（1.21）、宠物喂食器（1.20），购买人数都在品类榜 40 名以外。而销量最高的衣架、手机壳、茶包、数据线属于全民共性需求，做人群定向投放的意义不大。可以得出人群运营应采取共性品类保底、腰部与长尾品类差异化的策略。

## 4.5 用户活跃时间分析

MySQL 负责按小时、按星期汇总行为量与购买量；Python 负责计算分时购买率并绘制节律图。




图：日内 24 小时行为量（柱）与购买率（线）




图：周内行为量与购买率（2024-05-30 至 06-03，5 个完整自然日）

分析结果显示：

1. 日内流量分布：早间 7～9 点最高（8 点 66014 次行为），晚间 20～23 点在 3.2 万～3.8 万次，凌晨 0～5 点同样维持在 3.4 万～3.9 万次（6 小时合计 22.6 万次，占全天三成）；12～16 点最冷清，14 点仅 4010 次。

2. 购买率与流量并不同步：0 时购买率 2.57%、20 时 2.56%、21 时 2.54%、22～23 时在 2.4%上下，是全天的高位区间；早间 6～9 点只有 1.6%～1.8%；12～16 点为谷底，14 时仅 1.00%。

3. 晚间 20～23 点是最值得投入的窗口——流量大且购买率最高。凌晨 0～5 点流量最大、购买率 2.22%也高于全天均值（1.96%），但夜间下单的转化成本高，更适合承接静默浏览并在次日做提醒；早高峰有量无率，适合做内容种草而非促销。

4. 周内维度同样存在流量与转化错位：周一行为量最大（153002 次）但购买率最低（1.85%），周五购买率最高（2.17%）。周一用户多为惯性浏览，周五才是决策日。把大促资源压在周一，买到的多是只逛不买的流量。

## 五、核心业务问题与优化建议

### 5.1 分析成果汇总

1. 行为漏斗：浏览用户中 69.4%会产生加购，加购用户中 82.5%完成购买，主要流失点为浏览到加购环节，约 30.6%的浏览用户从未加购。

2. 品类结构：识别出耳机、LED 台灯等 7 个高流量低转化品类（转化率 2.3%～5.8%）与转接头、桌游卡牌等 6 个高转化低流量品类（转化率 15%～20%），流量分配存在明显优化空间。

3. 用户分层：未购买用户 4629 人（43.1%）是最大增长池；购买用户中 56.0%会多次下单，同款复购率仅 6.8%，复购以跨品类为主。

4. 人群偏好：各人群转化率差异不大（52.9%～60.6%），人群差异集中在腰部品类，性别差异落在长尾品类，共性品类保底、腰部与长尾品类差异化是做人群运营的正确方法。

5. 活跃时间：晚间 20～23 点为量率双高窗口，周五购买率最高（2.17%），周一流量最大但购买率最低（1.85%）。

## 5.2 业务问题与对策建议

**1. 浏览量大，但近三成用户从不加购（漏斗断层）**

原因：详情页缺少即时行动刺激，用户看完就走；推荐匹配度不足，用户逛得多但感兴趣的少；加购入口不够显眼，行动成本高。

策略：详情页首屏上线加购锁价、加购送券等即时激励，把加购动作前置；优化推荐与搜索的匹配精度，减少无效浏览；对加购后 24 小时未支付的用户做定向催付（限时优惠、库存提醒），把 39.1% 的弃购率往下压。

**2. 高流量品类转化差，流量利用效率低**

原因：耳机、台灯、音箱等 3C 小件同质化严重，用户加购后仍要多方比价；详情页参数信息分散，比价成本高；曝光资源按流量惯性分配，未向高转化品类倾斜。

策略：对高流量低转化品类收缩无差别曝光，改为参数对比＋真实评价摘要内容页，缩短用户比价过程，优先在耳机、LED 台灯、迷你蓝牙音箱三个品类试点；对转接头、桌游卡牌、移动电源等高转化品类增加首页与搜索推荐位，测试流量弹性。

**3. 复购靠跨品类，单品忠诚度弱**

原因：平台商品以小件百货为主，单品本身复购属性弱；缺乏跨品类引导，用户买完一件后没有被推荐下一件；针对老客的激励多停留在单品层面。

策略：放弃单品复购提醒，改为基于人群偏好的跨品类搭配推荐（如给自由职业者推 USB 风扇、给大学生推手机壳周边）；对 4629 名未购用户用首单低门槛＋品类尝新组合券激活，避免大额满减的浪费；以人均购买品类数作为老客运营的核心指标。

#### 4. 流量与转化时段错配

原因：运营活动按流量高峰排期，而非按转化高峰排期；早间与周一的流量属惯性浏览，缺少转化型内容；日间时段缺乏触达手段。

策略：促销资源集中投放在 20～23 点黄金窗口，晚间定时推送优惠券与爆款推荐；周五安排转化型活动（限时折扣、下单立减），周一改做内容种草与新品曝光；下午低谷时段做预约提醒，为晚间活动提前蓄水；凌晨 0～5 点流量占三成，用加购后次日提醒承接夜间浏览，而非在深夜投放促销。

## 六、项目总结

本项目通过 MySQL 与 Python 的联合应用，完成了从数据清洗、指标统计到可视化呈现的完整分析流程。项目基于 7 天 74 万条用户行为数据，围绕转化漏斗、品类结构、用户分层与复购、人群偏好、活跃时间五大模块展开分析，识别出平台运营中的四类核心问题——漏斗断层、流量错配、单品复购弱、时段错配，并针对每类问题给出了可落地的优化建议。